

FIAP

N

a

PERFIL

VOLTAR À LISTA

Fase 4 - Energia para sobreviver

ENTERPRISE CHALLENGE 2026 — GOODWE + FIAP

🔍

BUSCAR

HOME

DESTAQU...

AULAS

CURSOS

CALENDÁRIO

AVISOS

CERTIFIC...

HELPCEN...

FINANCEI...

SERVIÇOS

BENEFICI...

ORIENTA...

FALE COM A G...

SAIR

ATIVIDADE EM GRUPO

ENTERPRISE CHALLENGE 2026 — GOODWE + FIAP

📅

DE 27/05/2026 A 21/06/2026

ENTREGA PENDENTE

📤

ENTREGAR ATIVIDADE

Atividades entregues até 3 dias após o prazo receberão até 70% da nota.
O cálculo é feito automaticamente pelo sistema, o professor não tem controle sobre o percentual da nota atribuída.

1 DIVISÃO DO PROJETO

⬆

O Enterprise Challenge 2026 será desenvolvido em duas sprints:

• **Sprint 01 — Pesquisa e documentação:** a equipe investiga o problema, mapeia o contexto técnico e regulatório, define a arquitetura da solução e documenta as decisões que guiarão o desenvolvimento. Prazo: 21/06/2026.

• **Sprint 02 — Desenvolvimento e prototipação:** a equipe implementa a solução com base no que foi definido na sprint 01. Prazo: 20/09/2026.

Importante:

no 2º semestre de 2026, durante a prova presencial obrigatória que você agendará, cada aluno deverá gravar um vídeo *pitch* de 3 minutos do seu projeto. Esse vídeo será o momento de validar o desenvolvimento técnico do desafio e habilitar o lançamento das notas. As notas das *sprints* só aparecerão no boletim após a validação técnica do vídeo *pitch*.

2 Contexto do Desafio

A GoodWe é uma das maiores fabricantes globais de inversores e sistemas de armazenamento de energia, com presença em mais de 100 países e capacidade instalada acumulada superior a 100GW. No Brasil, a empresa mantém parceria com a FIAP por meio do *Energy Innovation Lab* — Unidade 2, Aclimação — onde opera um carregador de veículos elétricos (modelo HCA G2) instalado no estacionamento L1.

O crescimento acelerado de veículos elétricos impõe um problema operacional concreto: infraestruturas de recarga compartilhadas, em condomínios residenciais, edifícios corporativos e campus universitários, não dispõem de mecanismos integrados para estruturar sessões por usuário, calcular consumo individual, aplicar regras de rateio justas e oferecer uma experiência digital clara para moradores e gestores.

Cada sessão de recarga produz dados úteis: duração, volume de energia entregue (kWh), horário de uso, frequência, picos e intervalos de ociosidade. Quando organizados, esses dados deixam de ser simples registros e passam a funcionar como base de inteligência operacional. O EV ChargeOps propõe exatamente essa transformação, com inteligência artificial como motor lógico da solução.

Como transformar sessões de recarga de veículos elétricos em uma infraestrutura compartilhada em dados estruturados, rateio justo e inteligência acionável?

3 O Que a Equipe Deve Fazer?

Sua missão agora é desenvolver a primeira *sprint*, que é composta por três frentes de pesquisa. Em cada uma, a equipe escolhe ao menos uma opção de aprofundamento, pesquisa com afinco e documenta os resultados com análise própria.

Prioridade da *sprint* 1: pesquisa e documentação. Essa *sprint* não exige entrega de código funcional. O foco é compreender o problema, mapear o ecossistema técnico e regulatório e documentar as decisões que vão guiar o desenvolvimento na *sprint* 02. Grupos que queiram iniciar implementações ou experimentos de código podem fazê-lo, desde que isso não substitua a documentação, que é o entregável obrigatório dessa etapa.

4 Frente 1 — Contexto e Problema

Pesquise e documente:

• O que são infraestruturas de recarga compartilhada e quais são os principais desafios operacionais enfrentados por gestores de condomínios, edifícios corporativos ou campus universitários;

• Como funciona uma sessão de recarga do ponto de vista técnico: o que acontece entre o momento em que o veículo é conectado e o encerramento da sessão, quais dados são gerados e como podem ser capturados;

• Quais modelos de negócio existem para recarga compartilhada no Brasil e no mundo: recarga gratuita, cobrança por kWh, cobrança por tempo, assinatura mensal ou rateio

GRUPO

Mínimo: 1 | Máximo: 5

Participante (s)

👤

Procure por nomes ou RM dos participantes

✓

Paulo Roberto Faulstich Rego
paulo.faulstich@gmail.com

✕

📤

Envio

ENTREGA PENDENTE

📄

Avaliação

AVALIAÇÃO PENDENTE

PRAZO DE ENTREGA

Domingo, 21 de Junho de 2026, às 23h59

TEMPO RESTANTE

4 dias e 3 horas restantes

ÚLTIMA MODIFICAÇÃO

-

GRUPO

Grupo 27

INTEGRANTES DO GRUPO 27

Paulo Roberto Faulstich Rego
paulo.faulstich@gmail.com

condomínial.

4.1 Opções de aprofundamento — Escolha ao menos uma

- **Opção A — Análise de mercado:** mapeie ao menos 3 soluções existentes que resolvem problemas similares ao EV ChargeOps. Para cada uma, destaque: o problema que resolve, as funcionalidades principais, o modelo de negócio e as limitações conhecidas. Referências: Zaptec, Wallbox Pulsar Plus, ChargePoint, Neocharge e Copel Telecom EV;
- **Opção B — Pesquisa com usuários:** elabore um roteiro de perguntas e aplique com ao menos 3 pessoas que sejam ou possam ser usuárias da solução (moradores de condomínio, gestores de estacionamento ou motoristas de EV). Documente as respostas e extraia ao menos 5 *insights* que influenciem o design da solução;
- **Opção C — Análise de dados públicos:** pesquise e analise dados sobre o crescimento da frota de veículos elétricos no Brasil, distribuição de pontos de recarga e perfis de uso.

5 Frente 2 — Base Regulatória e Técnica

Pesquise e documente:

- **Resolução normativa ANEEL nº 1.000/2021:** exploração comercial da recarga, comunicação prévia à distribuidora e exigência de protocolos abertos de comunicação para equipamentos não exclusivos de uso privado;
- **Carregador GoodWe HCA G2:** interfaces RS-485, LAN, Wi-Fi, Bluetooth e RFID — o que cada uma permite fazer e como podem ser utilizadas pela plataforma;
- **API GoodWe (SEMS Portal):** quais dados ela expõe sobre o carregador, como status, potência, energia entregue e eventos de sessão.

5.1 Opções de aprofundamento — Escolha ao menos uma

- **Opção A — Mapeamento regulatório completo:** além da RN 1.000/2021, verifique se existem normas estaduais, municipais ou resoluções complementares da ANEEL que impactem a operação de carregadores compartilhados em São Paulo. Avalie se a solução proposta estaria em conformidade;
- **Opção B — Exploração da API GoodWe:** acesse a documentação pública da API SEMS e documente os *endpoints* disponíveis, os campos retornados para dados de carregamento, o formato dos dados (JSON) e como eles poderiam alimentar a plataforma EV ChargeOps;
- **Opção C — Mapeamento de APIs complementares:** pesquise e documente ao menos duas APIs externas que poderiam enriquecer a plataforma. Sugestões: Open Charge Map API, Google Places API (campo *evChargeOptions*), ANEEL Open Data e IBGE.

6 Frente 3 — Arquitetura e IA

Pesquise e documente:

- **Quais são as camadas da plataforma EV ChargeOps:** física (carregador), conectividade (rede e protocolos), aplicação (*back-end*, regras de negócio e IA) e apresentação (interfaces do gestor e do usuário);
- **Como os dados fluem da sessão de recarga até a fatura do usuário:** qual é o caminho completo, quais transformações ocorrem e onde a IA entra nesse fluxo;
- **Qual é o modelo de rateio que a equipe propõe:** quais variáveis serão usadas, como a fatura individual será calculada e como o modelo lida com casos excepcionais (sessão interrompida, usuário que não carregou no mês ou dois veículos da mesma unidade).

6.1 Opções de aprofundamento — Escolha ao menos uma

- **Opção A — Benchmarking de modelos de rateio:** pesquise como condomínios que já implantaram carregadores compartilhados estruturam o rateio de energia. Identifique ao menos dois modelos distintos, compare suas vantagens e limitações e justifique qual a equipe adotará;
- **Opção B — Definição do papel da IA:** pesquise e documente ao menos duas abordagens de IA aplicáveis ao problema. Para cada uma, destaque o problema que resolve, a técnica envolvida, os dados necessários e o impacto esperado. Exemplos: regressão para previsão de consumo, *clustering* para perfis de uso, NLP para interface conversacional, detecção de anomalias, entre outros;
- **Opção C — Esquema da base de dados:** defina e documente o esquema de dados da plataforma, como entidades (usuário, unidade, sessão e fatura), atributos, relacionamentos e exemplos de registros simulados que serão usados na *sprint* 02.

7 Bases de Dados e Fontes Sugeridas

7.1 Frota e infraestrutura no Brasil

- **ABVE — Estatísticas de emplacamentos de veículos elétricos:** abve.org.br.
- **ANEEL Open Data — Dados de concessão e infraestrutura elétrica:** dadosabertos.aneel.gov.br.
- **SENATRAN / DENATRAN — Frota nacional por categoria e combustível.**
- **IBGE — Dados de domicílios e distribuição geográfica.**

7.2 Localização de pontos de recarga

- **Open Charge Map:** openchargemap.org/site/develop.
- **PlugShare** — Avaliações e uso de pontos de recarga.
- **ANEEL** — Mapa de pontos cadastrados no Brasil.

7.3 APIs técnicas

- **GoodWe SEMS Portal API:** <https://semsplus.goodwe.com/>.
- **Google Places API** — Campo `evChargeOptions`: developers.google.com/maps/documentation/places.
- **Open Charge Map API** — *Endpoints* REST com dados de estações.

7.4 Sugestões de *datasets* para modelagem

- **Kaggle** — "*Electric Vehicle Charging Sessions*": *dataset* com registros reais de sessões de recarga de frota corporativa nos EUA.
- **UCI Machine Learning Repository** — *Datasets* de consumo energético residencial e industrial.

8 Sobre o Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA para apoiar a pesquisa, organizar ideias e redigir partes do documento é permitido e incentivado. Ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini e similares podem ser aliadas na estruturação do raciocínio, na sugestão de fontes e na revisão da escrita.

No entanto, o trabalho entregue deve ser autoral. Isso significa que:

- A análise, as escolhas e as conclusões devem refletir o pensamento da equipe, não respostas copiadas de um modelo;
- Toda fonte citada deve ter sido efetivamente consultada. Referências geradas por IA sem verificação não são aceitas;
- A solução proposta, arquitetura, modelo de rateio e papel da IA, deve ser uma construção da equipe, não um *template* genérico.

Um trabalho que usa IA com inteligência é diferente de um trabalho que foi gerado por IA sem leitura crítica. A avaliação reconhece essa diferença.

9 ENTREGÁVEL



O entregável dessa *sprint* deve ser um arquivo **.TXT** contendo o link do repositório do grupo. O repositório deve conter um **README.md** bem elaborado, que funcione como o documento central de pesquisa e proposta da equipe.

9.1 O que o README deve conter

- Nome da equipe e RMs dos integrantes;
- Descrição do problema e do contexto do desafio;
- Resultado das três frentes de pesquisa, com as opções de aprofundamento escolhidas documentadas;
- Diagrama de arquitetura da solução proposta;
- Modelo de rateio definido, com critérios e variáveis;
- Papel da IA na solução;
- Plano para a *sprint* 02: o que será desenvolvido, em qual ordem e com quais tecnologias.

9.2 Orientações para o README

- Escreva em português claro e direto;
- Use títulos, subtítulos e listas apenas onde é necessário para ajudar a organizar a leitura;
- Evite o uso excessivo de emojis, pois um README técnico não precisa deles;
- Inclua o diagrama de arquitetura como imagem no repositório e referencie-o no README;
- Cite todas as fontes consultadas ao final do documento.

10 RUBRICA DE AVALIAÇÃO



Critério	Nota
O problema é descrito com clareza e embasado em pesquisa.	0 - 2,0
As três frentes de pesquisa estão documentadas com análise própria.	0 - 3,0
A arquitetura e o modelo de rateio estão definidos e justificados.	0 - 2,0
O papel da IA na solução está claro e é estrutural, não decorativo.	0 - 1,5
O README é bem-organizado, claro e reflete autoria da equipe.	0 - 1,5
Total	0 - 10,0

Tabela 1 – Critérios de avaliação

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)